수학 수학2 · 미분 · 개념요약

수학 · 수학2 · 미분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

> **이 편의 목표**
> 평균변화율 → 순간변화율(미분계수) → 도함수로 이어지는 흐름을 완벽하게 잡습니다. 여기가 흔들리면 접선·증가감소·극대극소 전부 무너집니다. 개념의 '뿌리'를 확실히 다지고 갑니다.

1. 평균변화율 — 두 점을 잇는 직선의 기울기

함수 $y = f(x)$에서 x가 a에서 b까지 변할 때의 **평균변화율**은 다음과 같이 정의합니다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

이것은 두 점 $(a,\ f(a)), (b,\ f(b))$를 지나는 **직선(할선)의 기울기**와 같습니다. '평균적으로 얼마나 변했는가'를 나타내는 값이므로, 구간 전체를 뭉뚱그린 기울기라고 이해하시면 됩니다.

> **예시** $f(x) = x^2$에서 x가 1에서 3까지 변할 때
> $\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$ → 이 구간의 평균변화율은 4입니다.

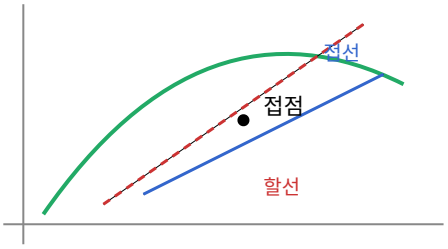
2. 미분계수 — 한 점에서의 순간변화율

평균변화율에서 b를 a에 무한히 가깝게($\Delta x \to 0$) 보내면, 할선이 **접선**으로 바뀝니다. 이 극한값이 바로 **미분계수** $f'(a)$입니다.

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

두 식은 완전히 같은 것을 다르게 쓴 것뿐입니다. 문제에서 주어진 꼴에 맞춰 골라 쓰시면 됩니다.

> **기하적 의미 (핵심)**
> $f'(a)$ = 점 $(a,\ f(a))$에서의 **접선의 기울기**입니다. 이 한 문장이 미분 단원 전체를 관통합니다.



3. 미분가능 vs 연속 — 자주 틀리는 함정

$x = a$에서 미분계수 $f'(a)$가 존재하면 '$x = a$에서 **미분가능**하다'고 합니다. 이때 매우 중요한 관계가 있습니다.

정리 $x=a$에서 미분가능 $\Rightarrow$ $x=a$에서 연속
그러나 **역은 성립하지 않습니다.** (연속이라고 미분가능한 것은 아닙니다)

상황	연속	미분가능	예
매끄러운 곡선	O	O	$f(x)=x^2$
뾰족한 점(꺾임)	O	**X**	$f(x)=\|x\|$의 $x=0$
끊어진 점	X	X	불연속점

$f(x)=|x|$는 $x=0$에서 이어져 있지만, 좌미분계수 -1과 우미분계수 1이 달라 뾰족합니다. 접선을 하나로 그을 수 없으니 미분불가능입니다. **'연속인데 미분불가능한 대표 반례'**로 반드시 기억하세요.

4. 도함수 — 미분계수를 함수로 만들다

각 점 x마다 미분계수를 대응시키면 새로운 함수가 됩니다. 이것이 **도함수** $f'(x)$입니다.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

표기는 $f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$ 모두 같은 뜻입니다. 도함수에 $x=a$를 대입한 값이 곧 미분계수 $f'(a)$입니다.

5. 미분법 공식 — 계산의 무기

대상	도함수
x^n (n은 자연수)	nx^{n-1}
상수 c	0
$cf(x)$	$cf'(x)$
$f(x)\pm g(x)$	$f'(x)\pm g'(x)$
곱 $f(x)g(x)$	$f'g+fg'$

곱의 미분 두문자 — "앞미뒤 + 앞뒤미"
$(fg)'=$ (앞 미분)(뒤) $+$ (앞)(뒤 미분) $=f'g+fg'$
순서 헷갈릴 때 이 리듬만 외우면 절대 안 틀립니다.

예시 $f(x)=x^3-2x^2+5x-1$
$f'(x)=3x^2-4x+5$ (각 항에 $x^n\to nx^{n-1}$ 적용, 상수 -1은 0)

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	핵심 전략
극한식이 미분계수 꼴	$\lim\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)$ 정의로 환원

변형된 극한	분모·분자를 조작해 정의 꼴 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$로 맞추기
미분가능 조건 문제	경계점에서 ①연속(함숫값 일치) ②좌·우 미분계수 일치, **두 조건 동시**에
미정계수 결정	위 두 식으로 연립하여 상수 결정

대표 함정 극한

$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a)}{h}$는 $f'(a)$가 아닙니다! 분자에 $2h$가 있으므로

$= \lim_{h\to 0}\frac{f(a+2h)-f(a)}{2h}\times 2 = \mathbf{2f'(a)}$.

'분모의 증분과 분자의 증분을 일치'시키는 것이 핵심입니다.

7. 한눈에 정리

개념	의미	기하
평균변화율	구간 전체 변화율	할선의 기울기
미분계수 $f'(a)$	한 점의 순간변화율	접선의 기울기
도함수 $f'(x)$	미분계수를 함수로	각 점 접선기울기 함수

마무리 체크

① 미분가능 → 연속 (역은 거짓, 반례 $|x|$)

② $f'(a)$ = 접선 기울기

③ 변형 극한은 반드시 '증분 일치' 후 정의로 환원

다음 편에서는 이 도함수를 이용한 **접선의 방정식과 증가·감소**로 이어집니다.

SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.